



Projet 8

Réaliser un dashboard et assurer une veille technique
Guillaume LAFON



Sommaire

- 1. Introduction
- 2. Présentation technique de l'application
- 3 Démonstration de l'application
- 4. Seconde problématique
- 5 Comparaison de modèles d'embeddings
- 6 Conclusion



Introduction



1 Introduction



1.1 Contexte

L'entreprise prêt à dépenser propose des crédits à la consommation pour des personnes ayant peu ou pas du tout d'historique de prêt.

1.2 Mission

Formulation de la problématique :

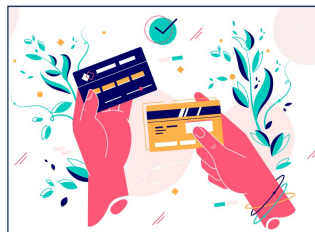
- Calculer la probabilité qu'un client rembourse
- Classifier la demande en crédit accordé ou refusé.

1.3 Données

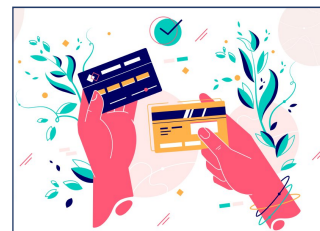
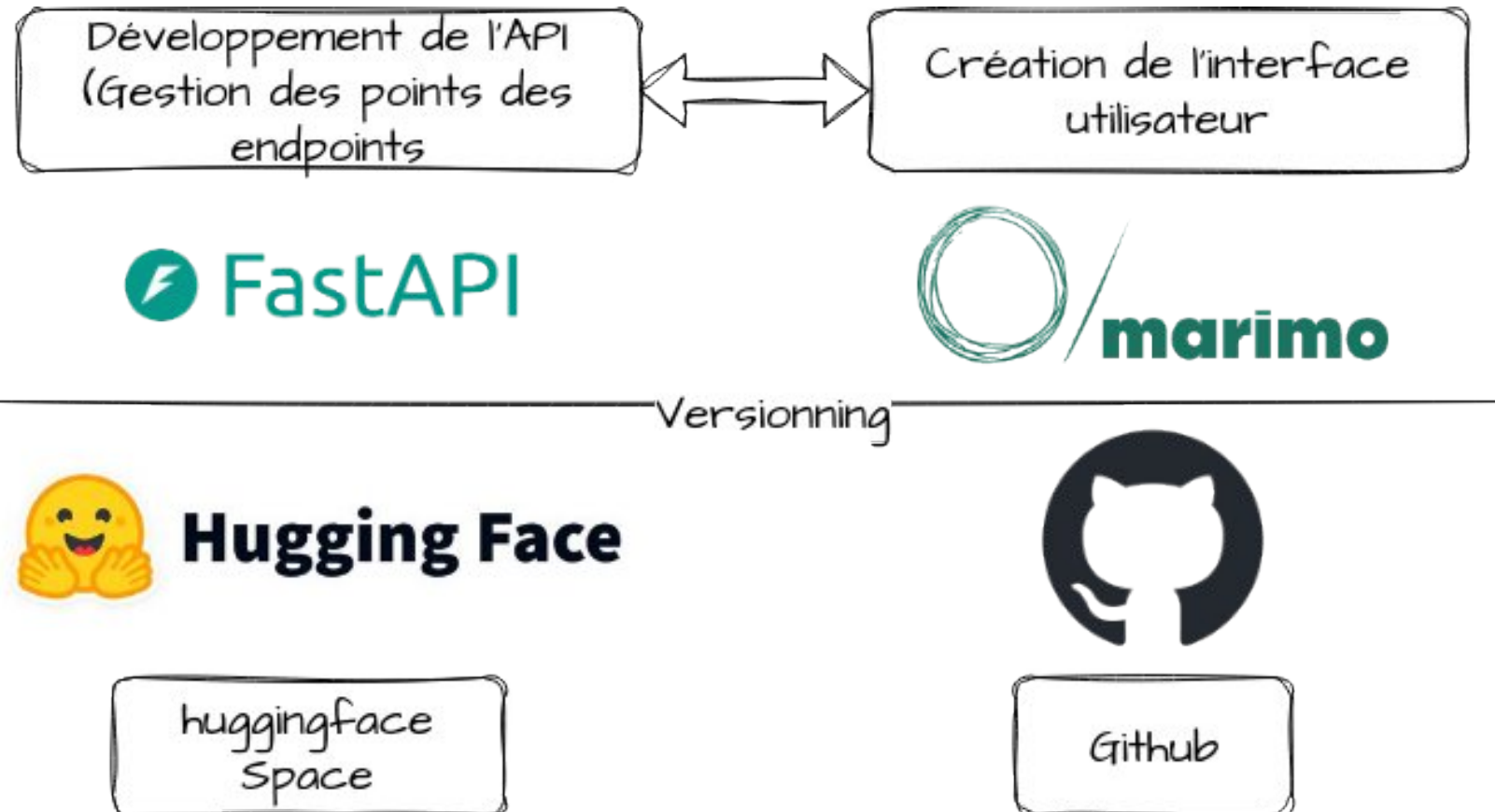
- Jeu de données contenant des informations sur les clients (données comportementales, données provenant d'autres institutions financières)



2 Présentation technique de l'application

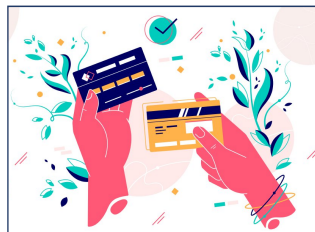


2 Présentation technique de l'application





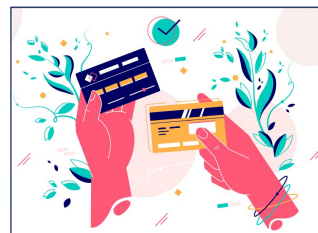
3 Démonstration de l'application





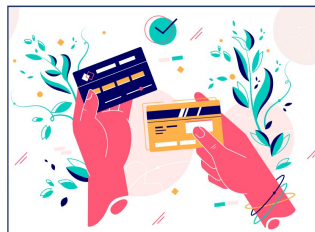
3 Démonstration de l'application

https://languill-implementer-model-scoring.hf.space/pages/dashboard_v2/



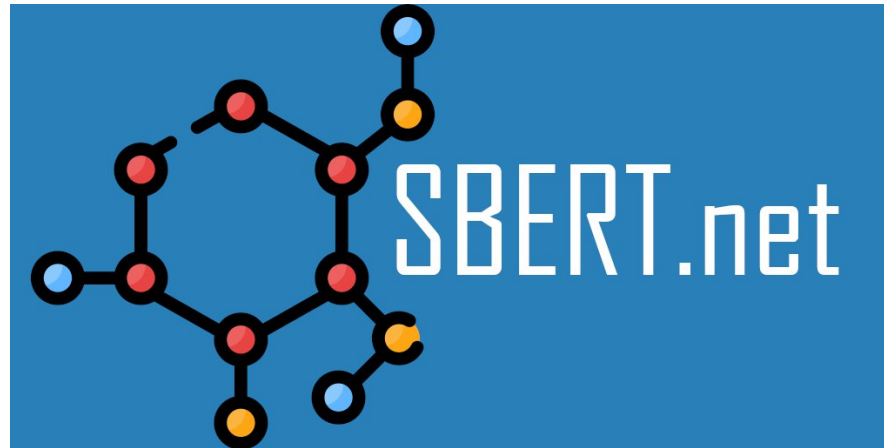


4 Seconde problématique



4 Seconde problématique

- Etat de l'art sur une technique récente de modélisation de texte
- Analyser, tester et comparer à une approche plus classique réalisée précédemment

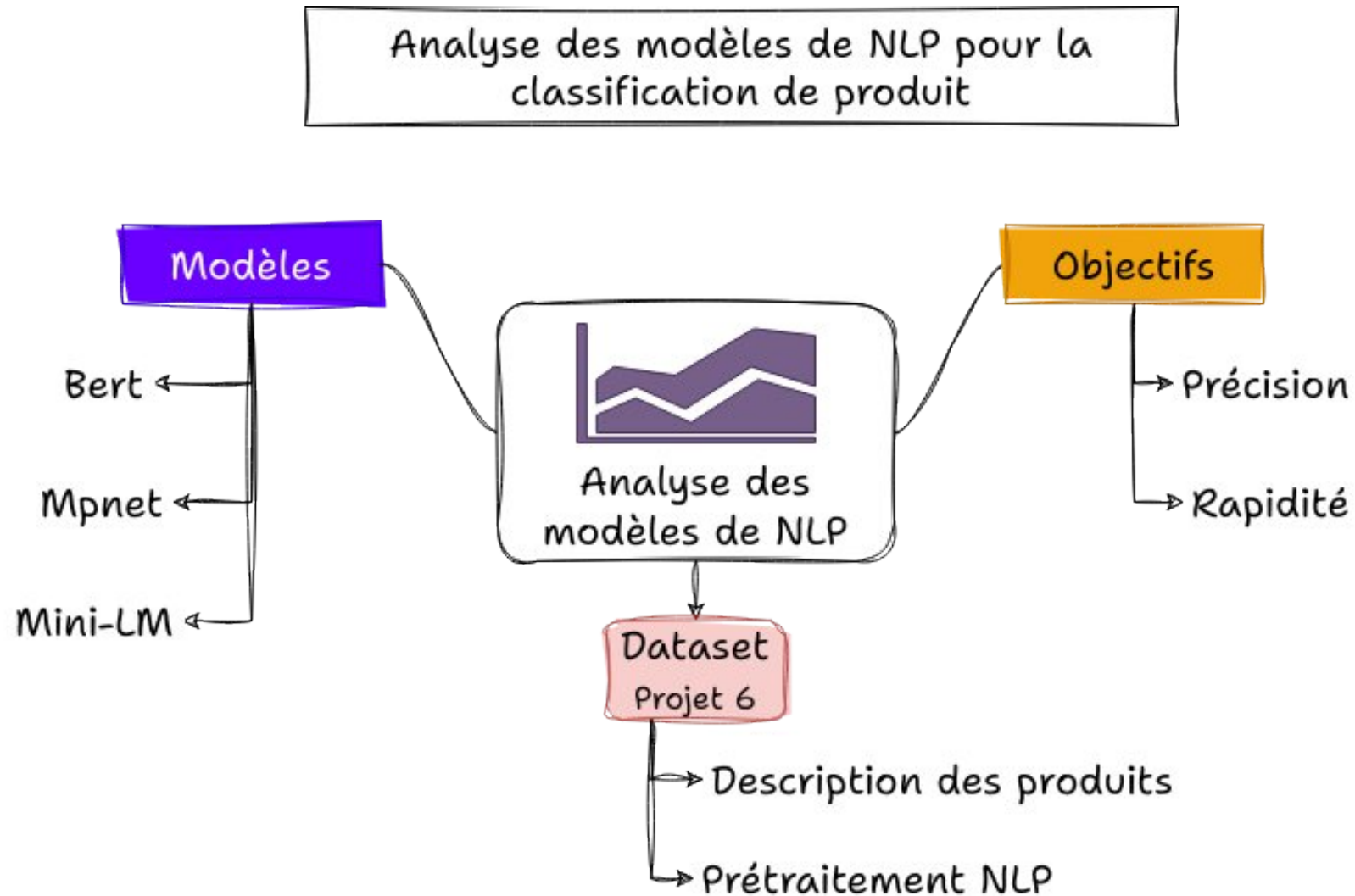


- Librairie python qui simplifie l'utilisation de modèles de NLP référencés sur huggingface.
- Facilite la vectorisation de mots et phrases d'un corpus de texte.



5 Comparaison de modèles d'embeddings

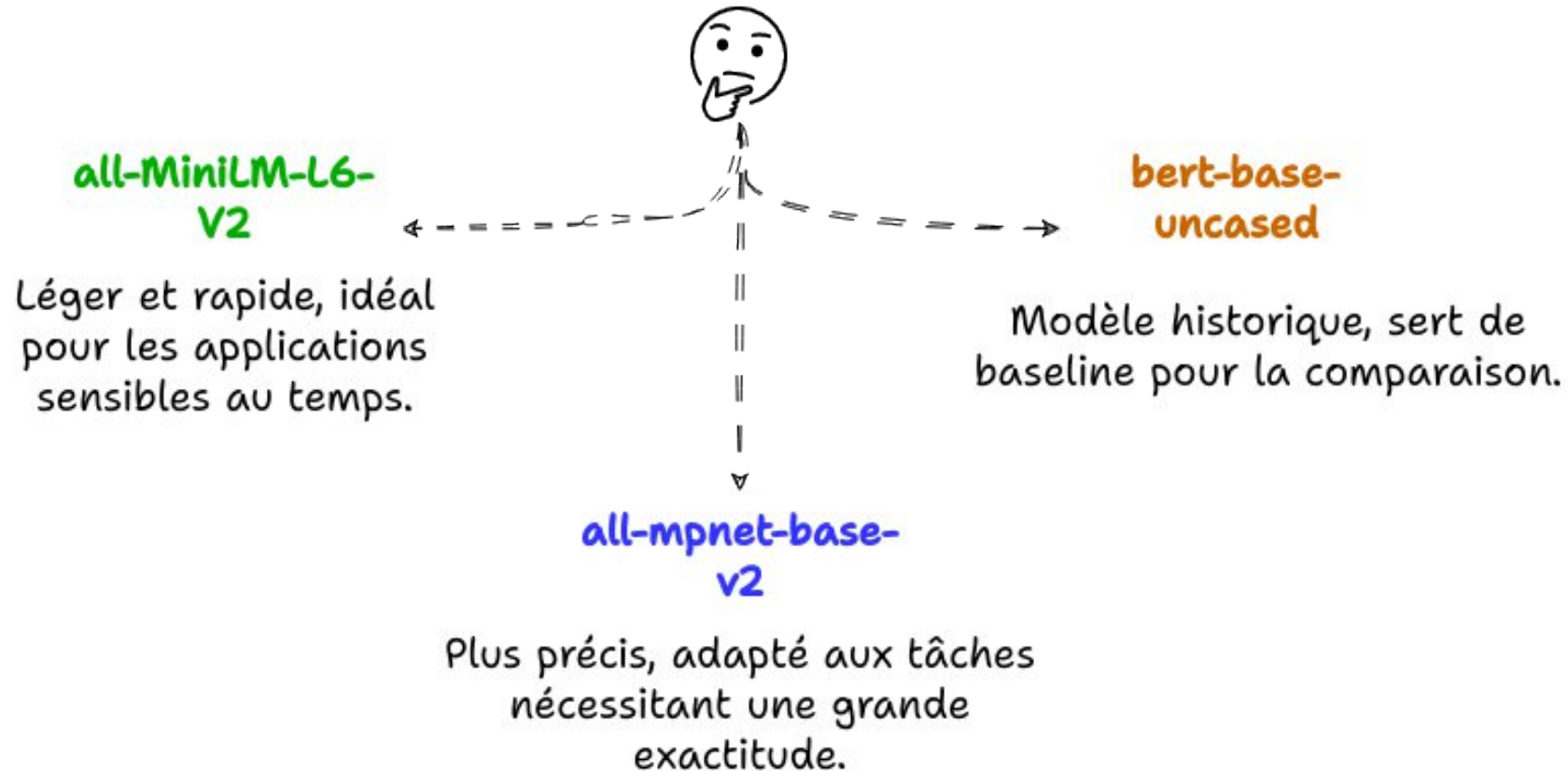
5 Comparaison de modèles d'embeddings





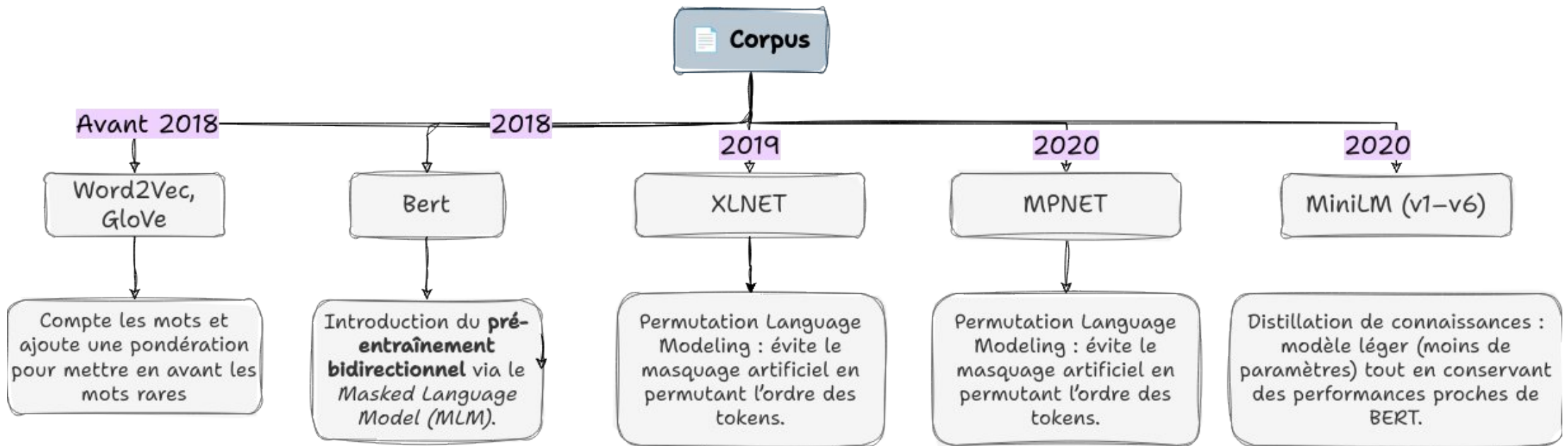
5 Comparaison de modèles d'embeddings

Quel modèle de transformateur de phrases
utiliser pour l'encodage de texte ?



5 Comparaison de modèles d'embeddings

Techniques de vectorisation du langage



Complexité & performance croissantes

5 Comparaison de modèles d'embeddings

Processus d'évaluation des méthodes de vectorisation

Partage train/test du jeu de données

Vectorisation des descriptions

Entraînement par validation croisée avec un modèle de Logistique Regression

Evaluation sur les données de test (Précision, temps d'entraînement, ...)

5 Comparaison de modèles d'embeddings

Métriques d'évaluation

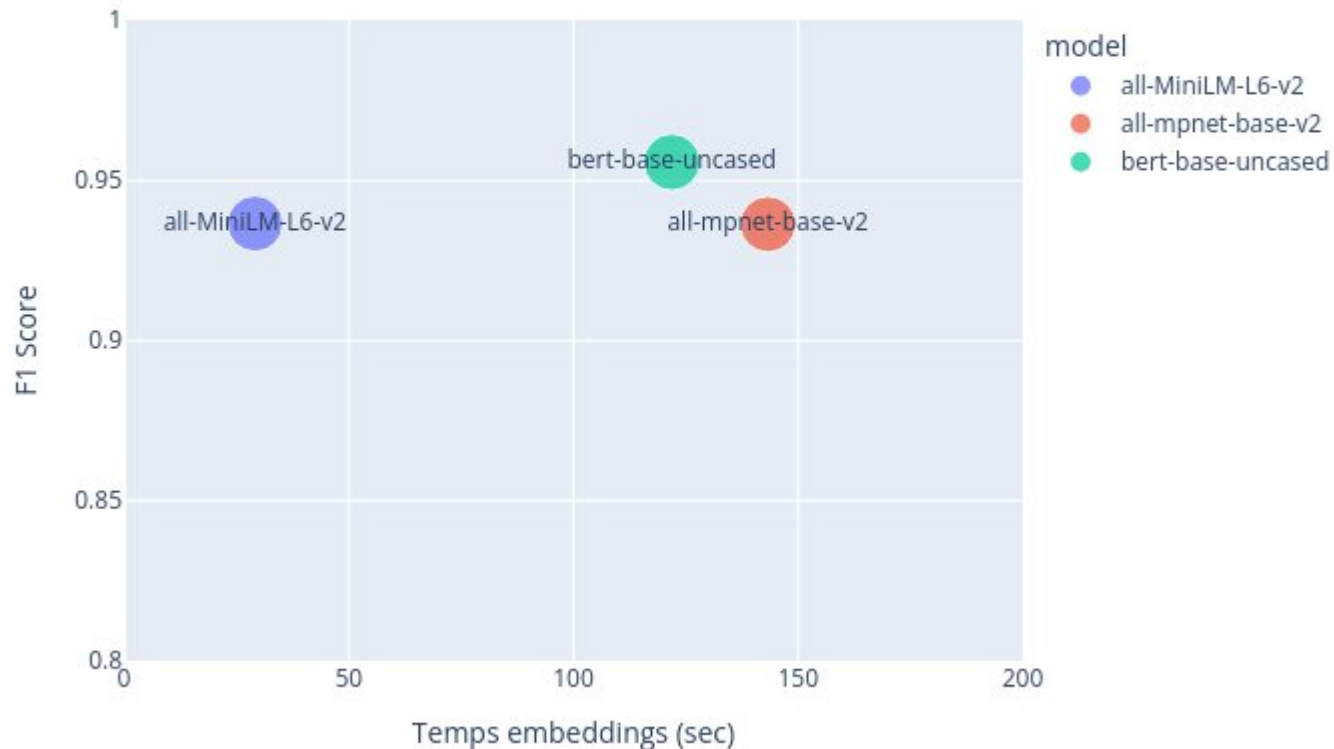
+	
Description	
Précision	Eléments correctement identifiés dans une classe
Rappel	Eléments identifiés pour une classe spécifique
F1 Score	Moyenne harmonique de la précision et du rappel
Matrice de confusion	Prédictions correctes et incorrectes des classes



5 Comparaison de modèles d'embeddings

Résultats

Compromis temps/performance : Temps de calcul vs F1-score
Taille des points proportionnelle à l'Accuracy

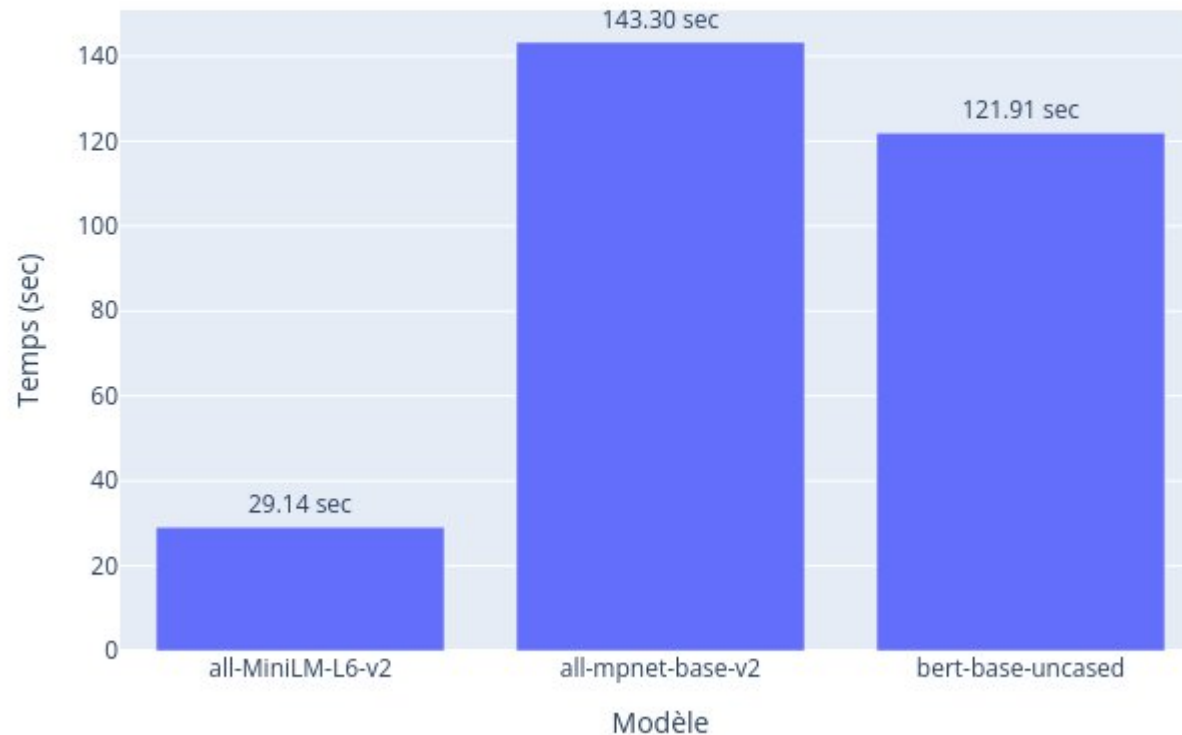




5 Comparaison de modèles d'embeddings

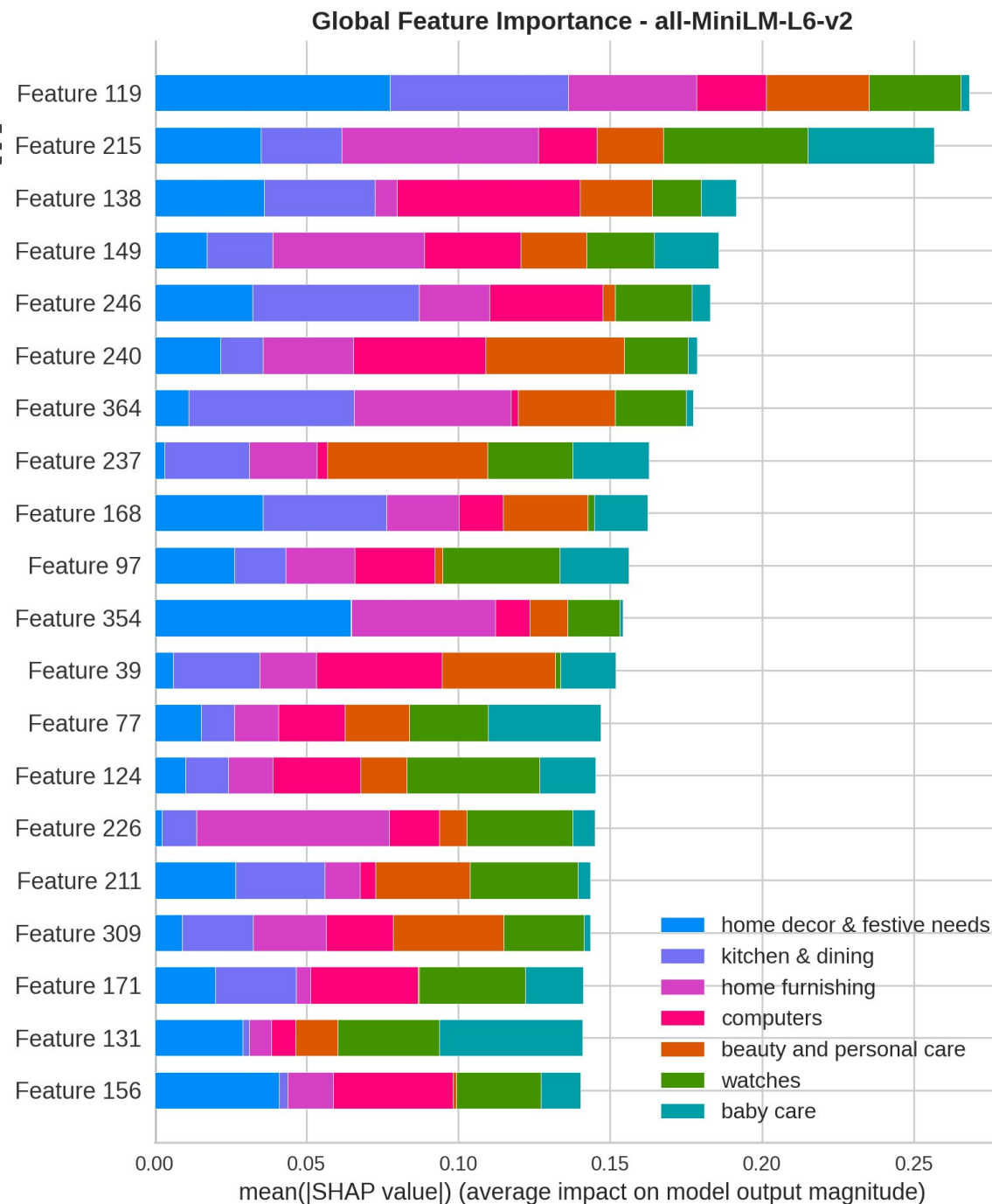
Résultats

Temps de calcul des embeddings par modèle



5 Comparisons

Features importances



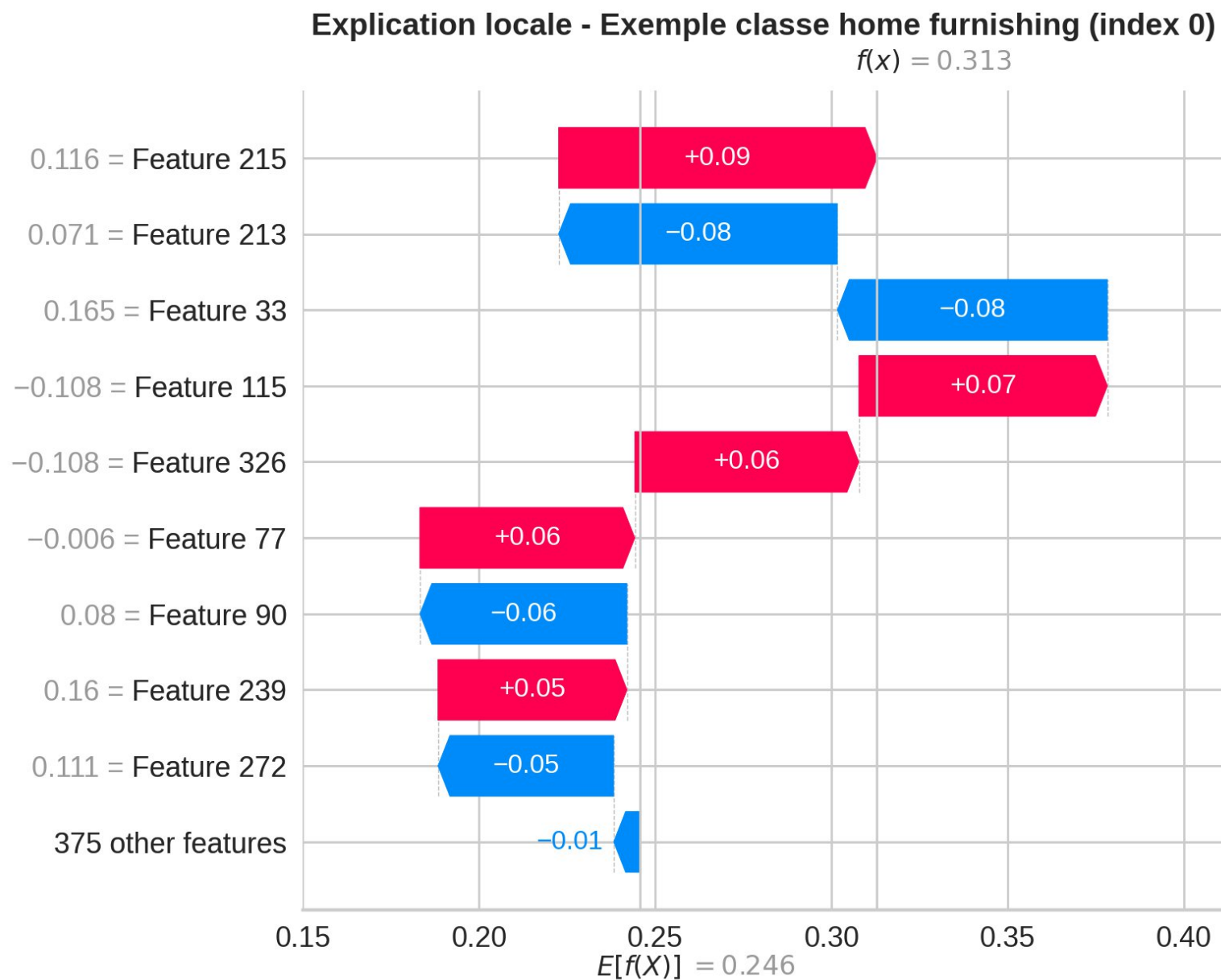
dings



19

5 Compai

Features
importances



20

5

R

all-MiniLM-L6-v2

LogisticRegression Confusion Matrix

True Class \ Predicted Class	baby care	beauty and personal care	computers	home decor & festive needs	home furnishing	kitchen & dining	watches
baby care	82%	2%	0%	4%	11%	0%	0%
beauty and personal care	0%	91%	0%	4%	2%	2%	0%
computers	0%	0%	98%	2%	0%	0%	0%
home decor & festive needs	2%	0%	0%	96%	0%	2%	0%
home furnishing	7%	0%	0%	0%	93%	0%	0%
kitchen & dining	2%	0%	0%	2%	0%	96%	0%
watches	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

all-mpnet-base-v2

LogisticRegression Confusion Matrix

True Class \ Predicted Class	baby care	beauty and personal care	computers	home decor & festive needs	home furnishing	kitchen & dining	watches
baby care	82%	0%	2%	4%	9%	2%	0%
beauty and personal care	0%	93%	0%	4%	2%	0%	0%
computers	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
home decor & festive needs	2%	0%	0%	91%	0%	7%	0%
home furnishing	2%	0%	0%	0%	98%	0%	0%
kitchen & dining	2%	0%	0%	7%	0%	91%	0%
watches	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

bert-base-uncased

LogisticRegression Confusion Matrix

True Class \ Predicted Class	baby care	beauty and personal care	computers	home decor & festive needs	home furnishing	kitchen & dining	watches
baby care	93%	0%	0%	2%	4%	0%	0%
beauty and personal care	2%	93%	0%	2%	2%	0%	0%
computers	2%	0%	98%	0%	0%	0%	0%
home decor & festive needs	0%	2%	0%	91%	2%	4%	0%
home furnishing	2%	0%	0%	0%	98%	0%	0%
kitchen & dining	0%	0%	0%	2%	0%	98%	0%
watches	0%	0%	0%	2%	0%	0%	98%



21



6 Conclusion

6 Conclusion

- all-MiniLM-L6-v2
 - Efficace : léger (20M paramètres), rapide, adapté aux ressources limitées
 - Facile à déployer : embeddings de qualité sans surcoût majeur
- Limites :
 - Corpus réduit → risque de faible généralisation
 - Moins précis que des modèles plus lourds (ex. Bert)
- ➔ bon compromis efficacité/légèreté → à valider sur un corpus plus large
- Sentences transformers sont difficiles à expliquer